

建设工程管理专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应建设工程管理领域数字化、网络化、智能化、工业化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下建设工程项目经理等岗位（群）的新要求，不断满足建设工程管理领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科建设工程管理专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校建设工程管理专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

建设工程管理（240502）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	土木建筑大类（24）
所属专业类（代码）	建设工程管理类（2405）
对应行业（代码）	建筑业（E）、科学研究和技术服务业（M）
主要职业类别（代码）	管理（工业）工程技术人员（2-02-30）
主要岗位（群）或技术领域	建设工程项目管理……
职业类证书	建造师、造价工程师、建筑信息模型（BIM）、建筑工程识图、工程造价数字化应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的

职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够全面履约工程合同的管理工作、提供工程咨询服务，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向建筑、科学研究和技术服务行业的管理工程技术人员等职业，能够从事大型或复杂建设工程的项目管理等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握管理学原理、经济学原理等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握工程制图和识图、工程力学、土木工程材料和混凝土结构设计原理等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（7）掌握编制和审核概算、预算与结算文件等技术技能，具有管理大型或复杂工程概算、预算、结算的实践能力；

（8）掌握编制项目管理规划、施工技术文件、建设项目任务书等技术技能，具有实施项目管理规划和施工部署、有序组织指导大型或复杂工程施工的实践能力；

（9）掌握编制招投标文件、工程合同管理文件等技术技能，具有组织大型或复杂工程项目招投标与合同管理活动的实践能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有从事建设工程项目管理等技术领域大型或复杂工程的合同履约能力，具有完成项目经理、工程经理等岗位工作任务的能力，具有建立健全进度、质量、安全和环保管理体系，进行目标管理、过程控制和现场管理创新的能力，具有实施现场综合管理的能力；

（12）具有从事建设工程项目管理等技术领域大型或复杂工程的成本管理能力和完成

成本经理等岗位工作任务的能力，具有编制建设工程成本计划的能力，具有实施工程经济分析与评价、工程成本控制和项目绩效考核的能力；

（13）具有从事建设工程项目管理等技术领域大型或复杂工程的信息化管理能力，具有完成 BIM 工程师等岗位工作任务的能力，具有建筑信息模型应用规划、实施及动态控制的能力；具有运用 BIM 管理技术配合项目决策层，实施信息化项目管理的能力；

（14）具有参与制订技术规程与技术方案的能力，能够从事建筑业“四新”技术成果推广应用；

（15）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

（16）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（17）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（18）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：管理学原理、经济学原理、工程制图与 CAD、房屋建筑学、建筑信息模型建模

技术、土木工程材料、工程测量、工程力学、混凝土结构设计原理、建设法规等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：建设工程经济、土木工程施工、建筑工程计量与计价、建设项目管理原理与应用、建设项目招投标与合同管理、建筑信息模型应用、建筑工程施工质量验收、工程建设环境与安全管理、建设工程成本计划和控制、建设项目全过程工程咨询实务等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	建设工程经济	① 对大型或复杂工程进行经济评价。 ② 对大型或复杂工程财务状况进行合理评价	① 掌握工程经济学概念、现金流量概念、工程技术方案经济效果评价指标。 ② 具备风险与不确定性分析、项目财务评价、价值工程与价值分析、项目后评价的能力
2	土木工程施工	① 编制与优化大型或复杂工程施工技术文件。 ② 进行施工技术交底和过程控制	① 掌握混凝土结构工程常规施工技术。 ② 掌握现场绿色施工技术。 ③ 掌握装配式建筑常规施工技术。 ④ 能够运用工程系列软件编制和优化施工方案
3	建筑工程计量与计价	编制和管理大型或复杂工程的工程量清单、概算、预算和结算	① 掌握工程定额原理和全过程计量计价管理程序。 ② 掌握分部分项工程计量与计价的规则、各类费用的构成和计算规则。 ③ 能够运用预算系列软件编制、审核、调整工程概算、预算和结（决）算
4	建设项目管理原理与应用	① 规划大型或复杂工程的项目综合管理体系，建立项目综合管理体系。 ② 编制大型或复杂工程的施工指导性文件、施工任务书。 ③ 有序组织大型或复杂工程施工	① 掌握项目管理九类管理的过程、技术和方法。 ② 掌握施工组织结构和组织活动设计基本知识及项目管理规范。 ③ 能够运用工程系列软件编制施工指导性文件（场地布置、进度计划和技术标书等）、施工任务书

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	建设项目招投标与合同管理	① 编制大型或复杂工程的项目标书，组织工程招投标活动。 ② 进行大型或复杂工程合同管理	① 掌握工程招标程序、各种招投标文件和合同示范文本标准。 ② 能够运用工程系列软件编制标书，模拟电子招投标。 ③ 能够识别工程合同风险，编制工程索赔文件。 ④ 掌握 FIDIC 合同和国际工程总承包基本程序和内容
6	建筑信息模型应用	运用建筑信息模型技术，配合项目部实施大型或复杂工程的信息化现场管理	① 掌握施工场地三维模型建立和优化的技术技能。 ② 掌握 BIM 技术原理，能够基于 BIM 软件对施工进度、安全、质量、成本及合同进行施工现场协同管理。 ③ 能够保持 BIM 技术模型的质量
7	建筑工程施工质量验收	① 编制大型或复杂工程的项目质量管理计划，控制、检验评定工程质量。 ② 收集整理工程竣工资料，组织竣工验收和备案	① 掌握建设项目施工质量管理控制的原理、方法和法律法规等。 ② 能够编制项目质量计划和项目检验试验计划。 ③ 掌握竣工验收程序和要求，能够整理竣工验收备案资料
8	工程建设环境与安全管理	编制大型或复杂工程的工程建设环境管理、安全文明施工专项方案，管理项目施工环境和安全文明	① 掌握工程建设环境与安全管理的基本原理、方法和法律法规等。 ② 能够编制工程建设环境管理、安全文明施工专项方案。 ③ 掌握工程建设安全事故管理程序和方法，能够编制安全事故的应急处理预案
9	建设工程成本计划和控制	编制大型或复杂工程的项目成本控制计划书，控制工程成本	① 掌握成本管理的范围、内容，成本测算和优化方法，成本控制的方法。 ② 掌握成本分析、成本核算和考核方法。 ③ 能够编制和优化项目成本计划

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
10	建设项目全过程工程咨询实务	提供大型或复杂工程实施阶段建设工程项目管理咨询服务	① 掌握建设工程全过程工程咨询服务的各阶段工作内容、合同要求和管理流程。 ② 能够衔接建设工程策划阶段管理目标，制订工程招标采购咨询、工程造价咨询、工程监理服务和 BIM 运用咨询服务等关键技术、经济和管理文件

（3）专业拓展课程

主要包括：绿色建筑设计 with 绿色施工管理、土力学与地基基础、安装工程施工与造价、建设工程监理、装配式结构施工与造价、造价定额原理与实务、智慧工地管理、管理运筹学、房地产开发与经营、市政园林工程施工与造价等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行力学和材料课程实验、建筑施工图设计与建模综合实训、混凝土结构计算与施工图设计、地形图测绘综合实训、建设工程项目管理课程设计、建筑工程施工方案编制和建设工程招标文件编制等课程设计、建设工程施工现场综合管理实训、建设项目成本规划与控制综合实训、建设项目 BIM 管理方案设计等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在建设工程管理领域的建筑施工企业、工程咨询企业等单位进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人，省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外建筑、科学研究和技术服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有建设工程管理类、管理科学与工程类等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展力学和材料实验，工法和算法示范和实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）工程结构性材料实验室

配备材料样品陈列展示、胶凝材料性能检测试验、集料筛分实训、水泥砂浆和混凝土配合比设计与拌合、标准养护试验的设备设施，用于土木工程材料课程等实验教学。

（2）力学基础实验室

配备钢筋和钢筋焊接力学性能、冷弯性能试验，水泥砂浆抗压强度试验，混凝土抗压强度、抗折强度试验的设备设施，用于土木工程材料、工程力学课程等实验教学。

（3）工程测量实训室（实训基地）

配备自动安平水准仪、电子经纬仪（DJ₂ 型）、全站仪（2"）、钢尺、标尺、激光垂准仪、白板等设备设施，用于工程测量课程、地形图测绘等实训教学。

（4）施工图制图与识图实训室（实训基地）

配备建筑施工图、结构施工图、图板、台式计算机（安装 CAD/BIM 软件）、丁字尺、三角板、绘图桌椅、黑板等设备设施，用于工程制图与 CAD、建筑信息模型建模技术、房屋建筑学课程，开展建筑施工图设计与建模课程设计、混凝土结构计算与施工图设计等实训教学。

（5）建设项目管理综合实训室（实训基地）

配备计算机（安装工程管理系统软件）、投影仪、白板等设备设施，用于土木工程施工、建设项目管理原理与应用课程，开展建筑工程施工方案编制课程设计等实训教学。

（6）电子招投标与合同管理实训室（实训基地）

配备计算机（安装工程预算和电子招投标系列软件）、投影仪、白板等设备设施，用于建筑工程计量与计价、建设项目招投标与合同管理、建设工程成本计划和控制课程，开展建设工程招标文件编制课程设计等实训教学。

（7）建设工程 BIM 管理实训室（实训基地）

配备计算机（安装 BIM 管理系列软件）、投影仪、白板等设备设施，用于建筑信息模型

应用课程，开展建设工程施工现场综合管理实训、建设项目 BIM 管理方案设计等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供建设工程项目管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：国内外建设工程管理行业主要标准、规范、技术、文化、思维、实务操作案例、标准图集、手册等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课

程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。